

Golven en hun eigenschappen

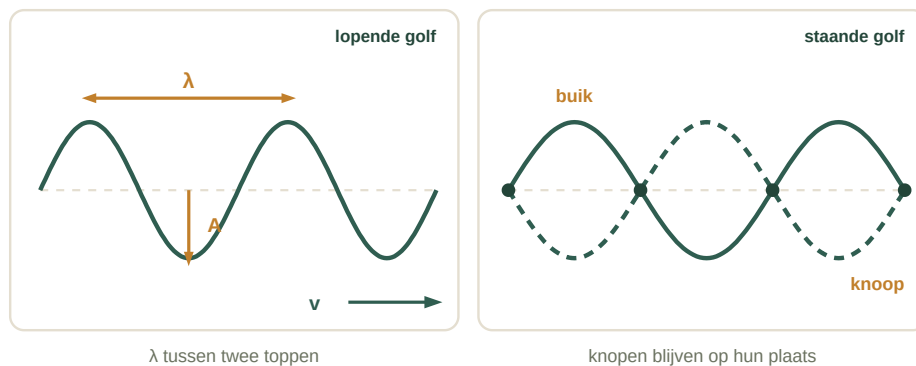
Een trilling die zich voortplant, en de vier dingen die ze onderweg kan doen.

1 Wat een golf vervoert

Een golf vervoert **energie, maar geen materie**. De deeltjes trillen rond hun eigen evenwichtsstand en blijven dus ter plaatse; enkel de trilling schuift door. De richting waarin ze heen en weer gaan, heet de **trilrichting** of trillingsrichting.

Een **mechanische golf heeft een stof nodig** om door te gaan, een **elektromagnetische** niet: zichtbaar licht, radiogolven en röntgenstraling lopen ook door vacuüm, geluid niet. Een **transversale** golf is er een waarbij de deeltjes **dwars** op de voortplantingsrichting trillen; trillen ze **langs** die richting, dan is de golf **longitudinaal**. Geluid in de lucht bestaat uit longitudinale golven.

2 De golf in beeld



Links een golf die doorloopt, rechts een golf die tussen twee wanden vastzit.

De **golflengte** λ is de afstand tussen twee punten die in fase trillen, bijvoorbeeld van berg tot berg. De **amplitude** A is de grootste uitwijking, dwars op de golf. Twee heel verschillende dingen dus: λ is een afstand **langs** de golf, A een uitwijking **dwars** erop.

3 Golflengte, frequentie en snelheid

De golfsnelheid

$$v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$$

In één periode schuift de golf precies één golflengte op. Een golf met $\lambda = 2,0$ m en $f = 50$ Hz loopt dus 100 m/s.

De snelheid hangt af van de **stof** waar de golf door loopt, niet van hoe hard je de bron aanslaat: een golf met een grotere amplitude loopt **niet** sneller. Alle deeltjes op een lopende golf trillen met **dezelfde frequentie**, want ze krijgen allemaal het ritme van de bron. Verhoog je f , dan krimpt λ en blijft v gelijk.

4 De golfvergelijking

Eén vergelijking voor plaats en tijd

$$y(x, t) = A \sin(\omega t - k x) \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

k is het **golfgetal**, in rad/m: de ruimtelijke tegenhanger van de pulsatie $\omega = \frac{2\pi}{T}$. Het minteken hoort bij een golf die naar **rechts** loopt: een rechtslopende golf.

Daaruit lees je de **amplitude**, de **pulsatie** en dus T , en het **golfgetal** en dus λ . De stof staat er niet in, al bepaalt die wel de snelheid.

5 Wie wanneer begint te trillen

Niet alle deeltjes van een lopende golf beginnen op hetzelfde ogenblik te trillen: de trilling moet er eerst toe komen. Trilt een bron al 3,0 s, ligt een deeltje 10 m verder en loopt de golf 5,0 m/s, dan was de golf $\frac{10}{5,0} = 2,0$ s onderweg en trilt dat deeltje nog maar 1,0 s. Loopt een golf naar **rechts**, dan beweegt een deeltje dat net vóór een berg ligt **naar boven**, want die berg schuift naar hem toe.

6 Huygens: weerkaatsen, breken, buigen

Het **principe van Huygens** zegt dat elk punt van een golffront zelf als een **nieuwe bron** werkt. Daarmee verklaar je **weerkaatsing** of reflectie, waarbij de golf tegen een wand terugkaatst, **breking** of refractie, en **buiging** of diffractie, waarbij de golf kan afbuigen rond een hoek. Damping hoort er niet bij: dat is een verlies van energie en geen gevolg van het golffront.

7 Breking en de wet van Snellius

De wet van Snellius

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_r}{n_i} \quad n = \frac{c}{v}$$

De wet geldt voor de **sinussen** van de hoeken, niet voor de hoeken zelf. Let op welke brekingsindex boven staat.

Bij breking veranderen de **snelheid**, de **golflengte** en de **richting**, maar de **frequentie niet**: die blijft van de bron. Bij de overgang naar een stof met een **hogere** brekingsindex breekt de straal naar de normaal **toe**. Een brekingsindex van 1,5 betekent dat licht er 1,5 keer **langzamer** gaat dan in vacuüm, want $n = \frac{c}{v}$. Daarom lijkt een rietje in een glas water geknikt.

Buiging lukt beter bij een grote golflengte. Daarom hoor je een laag gebrom van een feest verder dan de hoge tonen: lage tonen hebben een grotere λ en buigen beter af rond huizen en hoeken. De buiging is het sterkst achter een smalle opening, even groot als λ of kleiner.

8 Interferentie

Interferentie is twee golven die samen één nieuwe uitwijking geven: je telt de uitwijkingen punt per punt op, en daarna lopen beide golven gewoon verder. Van **constructieve** interferentie spreek je als ze er **in fase** aankomen; bij **destructieve** interferentie, in tegenfase en met dezelfde amplitude, kunnen ze elkaar volledig **uitdoven**. Een koptelefoon met ruisonderdrukking werkt zo. Twee bronnen zijn **coherent** als ze dezelfde frequentie en een **vast faseverschil** hebben; alleen dan blijft het patroon op zijn plaats staan.

9 Staande golven

Een **staande golf** ontstaat door interferentie van een golf met haar eigen **weerkaatsing**. Een punt dat helemaal niet trilt, heet een **knoop** of knooppunt; het punt dat het hevigst trilt, een **buik**. De knopen schuiven niet op, en dat is net het kenmerk van een staande golf. In fase met elkaar trillen de punten **tussen twee opeenvolgende knopen**; over een knoop heen is $\Delta\varphi = \pi$, dus tegenfase.

Onthoud dit

- Een golf vervoert energie, geen materie.
- Mechanisch heeft een stof nodig; elektromagnetisch niet.
- Transversaal trilt dwars, longitudinaal langs de looprichting.
- $v = \lambda f$; de stof bepaalt v , de bron bepaalt f .
- $y(x, t) = A \sin(\omega t - k x)$, met $k = \frac{2\pi}{\lambda}$.
- Huygens verklaart weerkaatsing, breking en buiging.
- Bij breking verandert alles behalve de frequentie.
- Staande golf: knopen trillen niet, buiken maximaal.